मैं क्यों नहीं मानता / 28 में से भाग 9

जमीन और प्रयोगशाला में मिलने वाले प्रमाण

जीवाश्म, पंखों के अंदर हड्डियाँ, व्हेल के पैर और देखे जा सकने वाले प्रयोग।

पहले दिखाएँ कि मिला क्या। फिर बताएँ कि उससे निकलता क्या है।

बीच की बनावट वाले जीवाश्म, चट्टानों का संदर्भ और मापा गया विकास। प्रमाण समझने और उसके दायरे में रहने की सीधी व्याख्या।

लेखक: लवप्रीत सिंह

ईश्वर, दावों और प्रमाणों पर सरल भाषा में एक शृंखला / 15 अक्टूबर 2026

01 / सीधा सवाल

बीच के रूप कहाँ हैं?

सवाल सही है। जवाब में जाँचने लायक चीज दिखनी चाहिए।

कोई कहता है: तुम कहते रहते हो कि जानवरों के पूर्वज एक थे। तो बीच के जीव कहाँ हैं? मेरे लिए यह जायज सवाल है। किताब का चित्र प्रमाण समझा सकता है। वह अपने आप में उस प्रमाण की जगह नहीं ले सकता।

काम का जवाब किसी खास चीज से शुरू होगा: कौन सा नमूना मिला, कहाँ मिला, उसमें क्या बचा है, किससे तुलना की गई और नतीजा कहाँ तक जाता है। किसी बड़े वैज्ञानिक का नाम सुनाकर बातचीत खत्म कर देना मुझे मंजूर नहीं।

जीवाश्म पुराने जीवन के बचे अवशेष या निशान हैं। प्रयोग एक अलग तरह का रिकॉर्ड देते हैं: जीवित आबादी में होते बदलावों को समय के साथ देखना और मापना। दोनों रास्तों में वैज्ञानिक को पैगंबर मानने की जरूरत नहीं पड़ती। [1] [22]

यहाँ हम दोनों देखेंगे। पंख के भीतर अंगों जैसी हड्डियाँ, पैरों वाली शुरुआती व्हेल और पंखों के साथ दाँत तथा लंबी हड्डीदार पूँछ वाला जीव। फिर बैक्टीरिया, यीस्ट और पौधों में दर्ज बदलावों पर आएँगे।

मकसद कठिन नाम सुनाकर किसी को चुप कराना नहीं है। सवाल यह है कि मिली चीजों की बारीकियाँ कौन सा जवाब समझाता है। अगर किसी आपत्ति को बचाने के लिए हर नमूना और हर प्रयोग अनदेखा करना पड़े, तो वह जाँच से बचने का रास्ता बन चुकी है।

> **ऐसी चीज से शुरू करें जिसे जाँचा जा सके।**

स्रोत [1] स्रोत [22]

02 / क्या बचता है

जीवाश्म हमेशा हड्डी नहीं होता।

शरीर का हिस्सा और उसके छोड़े निशान अलग बातें बताते हैं।

जीवाश्म में किसी जीव का हिस्सा बच सकता है: दाँत, खोल, पत्ता या हड्डी। उसके चलने या रहने का निशान भी बच सकता है, जैसे पदचिह्न या बिल। पैर का निशान बताता है कि वहाँ कुछ चला था। वह पूरा जानवर नहीं है। [1] [2]

बचने का तरीका भी हर बार एक नहीं होता। खनिज पुराने अवशेषों की खाली जगहों में भर सकते हैं या उनकी जगह ले सकते हैं। शरीर खत्म हो जाने पर उसकी छाप बच सकती है। हर जीवाश्म एक ही रासायनिक प्रक्रिया से नहीं बनता। [2]

इसलिए किसी जीवाश्म में प्राचीन डीएनए न मिलने से उसकी हर जानकारी खत्म नहीं होती। जोड़ का आकार या दाँतों की बनावट तब भी बच सकती है जब पढ़ने लायक डीएनए न बचा हो। हर बात जानने के लिए एक ही तरह का प्रमाण जरूरी नहीं।

मान लीजिए कोई चला गया, लेकिन जूते का साफ निशान रह गया। आपको किसी चीज के जमीन पर पड़ने की जानकारी मिली है, उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी की रिकॉर्डिंग नहीं। यह केवल मिसाल है, जीवाश्म की जाँच का कोई तरीका नहीं।

मैं विवरण में यही साफगोई चाहता हूँ। सामने मूल हड्डी है, उसकी जगह आए खनिज हैं, छाप है, पदचिह्न है या संग्रहालय में रखी उसकी नकल? अच्छी व्याख्या यह बताती है। सुंदर चित्र बनाकर असली नमूने की प्रकृति छिपाती नहीं।

> **पहले देखें कि नमूने में वास्तव में बचा क्या है।**

स्रोत [1] स्रोत [2]

03 / अधूरा रिकॉर्ड

हर जीवन जीवाश्म नहीं छोड़ता।

रिकॉर्ड अधूरा हो सकता है, फिर भी उससे जानकारी मिलती है।

जानवर के मरते ही संग्रहालय का नमूना तैयार नहीं हो जाता। शरीर सड़ सकता है, खाया जा सकता है या बिखर सकता है। जरूरी दफनाव ही न मिले। बाद में गर्मी, दबाव और कटाव पुराने अवशेष नष्ट कर सकते हैं। उनका बचना हालात पर निर्भर है। [3]

जो बच गया, उसका मिलना भी तय नहीं। सही चट्टान गहराई में, पानी के नीचे या ऐसी जगह हो सकती है जहाँ खोज ही न हुई हो। मुलायम शरीर आम तौर पर मजबूत हिस्सों से कठिनाई से बचते हैं। इसलिए रिकॉर्ड हर जीव की पूरी हाजिरी नहीं है। [3]

परिवार की पुरानी तस्वीरों का डिब्बा खराब हो जाए तो गायब तस्वीरें यह साबित नहीं करतीं कि वे रिश्तेदार कभी थे ही नहीं। लेकिन खाली जगह देखकर मनचाहा व्यक्ति गढ़ लेना भी ठीक नहीं। यह केवल अधूरे रिकॉर्ड को समझने की मिसाल है।

मैं दोनों सीमाएँ साथ रखता हूँ। खाली जगहें तय करती हैं कि कितना इतिहास वापस पा सकते हैं। वे मिल चुकी हड्डियों की बनावट नहीं मिटातीं। दूसरी तरफ, खाली जगह खुद किसी प्रस्तावित पूर्वज की तस्वीर भी नहीं है।

इसलिए पूछें कि कमी कहाँ है और कौन सा नतीजा उस पर टिका है। रिश्तों की किसी शाखा का क्रम अस्पष्ट है? उम्र का अंदाजा कमजोर है? ऐसे सवाल आगे बढ़ाते हैं। बस रिकॉर्ड अधूरा है कहते रहने से असली अनिश्चितता पता नहीं चलती।

> **खाली जगह से मिला नमूना मिट नहीं जाता।**

स्रोत [3] स्रोत [11]

04 / चट्टानों का क्रम

कौन सी परत पहले बनी?

कितने साल पुराने हैं, उससे पहले आता है पहले और बाद का क्रम।

रेत और कीचड़ जैसे जमा होते पदार्थों को तलछट कहते हैं। समय के साथ कुछ तलछट चट्टान बन जाती है। बिना उलटफेर वाले जमाव में नीचे की परत ऊपर जमा परत से पहले मौजूद थी। परतों का क्रम समझने का यह एक बुनियादी नियम है। [4]

लेकिन बिना उलटफेर वाली शर्त जरूरी है। चट्टान मुड़ सकती है, उलट सकती है या टूटकर खिसक सकती है। बाद का पदार्थ उसे काट सकता है। भूवैज्ञानिक बनावट की जाँच करते हैं; हर दिखते ढेर को सीधी, सही दिशा में रखी परतें नहीं मान लेते। [4] [5]

अखबारों का ढेर लगाकर उसे उलट दें। अब केवल ऊपर और नीचे देखकर पुराने जमाव का क्रम नहीं मिलेगा। दूसरे संकेत भी देखने होंगे। यह मिसाल बताती है कि संदर्भ क्यों जरूरी है; इससे किसी चट्टान की उम्र नहीं निकाली जाती।

अगर बाद में आया पदार्थ पुरानी चट्टान को काटता है, तो एक और रिश्ता मिलता है: कटी हुई चट्टान पहले मौजूद थी। ऐसे कई रिश्ते जोड़कर क्रम बनता है। समस्थानिकों के माप से सालों में उम्र मिलने से पहले भी यह क्रम जाना जा सकता है। [5]

इसलिए पुराना दिखना और वास्तव में पुराना होना एक बात नहीं। गहराई भी हर जगह एक जैसी घड़ी नहीं है। जगह कैसे बनी और बदली, यह देखना पड़ता है। जीवाश्म के साथ आसपास की चट्टान का विवरण देने की यही वजह है।

> **नमूने के साथ उसका संदर्भ भी प्रमाण है।**

स्रोत [4] स्रोत [5]

05 / उम्र की जाँच

क्या तारीखें गोल तर्क हैं?

परतों का मिलान और खनिजों की उम्र अलग काम करते हैं।

आपत्ति होती है: जीवाश्म से चट्टान की उम्र बताते हैं और चट्टान से जीवाश्म की। जीवाश्मों के पैटर्न से अलग जगहों की परतें मिलाने का तरीका सचमुच है। लेकिन पूरा भूवैज्ञानिक समय सिर्फ इसी पर नहीं टिका। इसे पूरा जवाब मानना गलत होगा। [6] [7]

रेडियोधर्मी विधियाँ समस्थानिकों का अनुपात और क्षय का मॉडल इस्तेमाल करती हैं। उनसे खनिज के बनने जैसी घटना की उम्र निकाली जाती है। समस्थानिक एक तत्व के ऐसे रूप हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। भाग 6 में इन घड़ियों और सीमाओं की विस्तार से चर्चा है। [6]

मान लीजिए जीवाश्म वाली परत दो ज्वालामुखीय राख की परतों के बीच है। राख की उम्र सही विधि से निकली हो और उसका जमाव ठीक समझा गया हो, तो बीच वाली परत की उम्र सीमाओं में रख सकते हैं। यह विधि समझाने की काल्पनिक मिसाल है।

हर जीवाश्म सीधे नहीं मापा जा सकता। हर घड़ी एक ही घटना भी नहीं मापती। रेडियोकार्बन प्राचीन डायनासोरों की सार्वभौमिक घड़ी नहीं है। मिलावट, बाद के बदलाव और दोबारा जमा हुए पुराने पदार्थ जाँचने पड़ते हैं। विधि के बिना तारीख अधूरी जानकारी है। [6]

मैं पूछूँगा: किस पदार्थ को मापा, कौन सी घटना की उम्र मिली, अनिश्चितता कितनी थी और नमूने से उसका संबंध क्या है? कोई खास गड़बड़ी मिले तो जाँचें। ये कदम देखे बिना हर तारीख को गोल तर्क कहना उसका खंडन नहीं है।

> **पूछें कि घड़ी किस घटना का समय बता रही है।**

स्रोत [6] स्रोत [7]

06 / बीच का रूप

पूरा जीव, अधूरा पुर्जा नहीं।

अलग विशेषताएँ अलग समय पर बदल सकती हैं।

बीच की कड़ी वाला जीवाश्म कहने का अर्थ यह नहीं कि कोई लाचार जीव अपनी जिंदगी के बीच दूसरे जीव में बदल रहा था। मतलब ऐसी विशेषताओं का मेल है जो पूर्वजों वाली और बाद की अवस्थाओं के बीच हुए बदलाव को समझने में मदद करता है।

किसी मछली के पंख में पंख की किरणें बनी रह सकती हैं, जबकि अंदर ऐसी हड्डियाँ और जोड़ हों जो अंगों की शुरुआत से जुड़े हों। यह असली तुलना है। आधी आधुनिक मछली और आधा आधुनिक इंसान जोड़कर जीव माँगना दूसरी बात है। [8] [9]

पुराने घर में नई बिजली की वायरिंग हो सकती है और सीढ़ी पुरानी ही रह सकती है। दोनों चीजों का इतिहास एक जैसा नहीं। यह मिश्रित विशेषताएँ समझने की मिसाल है; इसका अर्थ यह नहीं कि जीवों को किसी मिस्त्री ने इसी तरह बदला।

वह प्राचीन जानवर अपनी जिंदगी जी रहा था। वह आज की किसी प्रजाति का अधूरा संस्करण बनकर इंतजार नहीं कर रहा था। उसकी बनावट को उसके खाने, चलने और माहौल में जीने के संदर्भ में भी समझना होगा।

इसलिए मैं पूछता हूँ: कौन सी विशेषता बीच की अवस्था दिखाती है, किन जीवों से तुलना में और किस समय तथा जगह पर? केवल बीच की कड़ी कह देने से काम नहीं होता। हड्डियाँ, तुलना और प्रस्तावित रिश्ते असली तर्क देते हैं।

> **बीच का रूप कहना विशेषताओं की तुलना है।**

स्रोत [8] स्रोत [9]

07 / रिश्तों का पेड़

दूसरी शाखा भी सुराग देती है।

बदलाव का प्रमाण मिलना सीधे माता-पिता का रिकॉर्ड मिलना नहीं है।

परिवार की पुरानी तस्वीर में हर उम्रदराज व्यक्ति मेरा सीधा पूर्वज नहीं होगा। दादी की बहन पुराने परिवार की शक्ल दिखा सकती हैं, लेकिन वह मेरी दादी नहीं हो जातीं। जीवाश्मों के रिश्तों में भी यह फर्क जरूरी है।

विलुप्त हो चुकी एक शाखा ऐसी विशेषताएँ बचा सकती है जो दूसरी शाखा की शुरुआत समझने में मदद करें। उसके काम के होने के लिए यह साबित करना जरूरी नहीं कि उसी नमूने या उसी नाम वाली प्रजाति ने हर अगली पीढ़ी को सीधे जन्म दिया था।

टिक्टालिक और यहाँ के दूसरे जीवाश्म मैं इसी तरह इस्तेमाल करूँगा। उनके भीतर विशेषताओं का मेल बदलती बनावट और रिश्तों की जाँच में मदद देता है। वे आपके जन्म तक जुड़ा माता-पिता का पूरा प्रमाणित रजिस्टर नहीं हैं। [8] [10]

इसलिए किसी नमूने को दूसरी शाखा का बताकर तुरंत बेकार घोषित नहीं कर सकते। वह दिखा सकता है कि कौन सी बनावट मौजूद थी और किन विशेषताओं के साथ थी। सवाल है कि उसका प्रस्तावित स्थान दूसरे विकल्पों से बेहतर बैठता है या नहीं।

लेकिन बिना पर्याप्त आधार किसी उपयोगी जीवाश्म को बिल्कुल वही सीधा पूर्वज बताना भी गलत है। जब प्रमाण सीधे वंश का फैसला नहीं कर सकता, तो बात खुली रखूँगा। इससे तर्क कमजोर नहीं, ज्यादा ईमानदार होता है।

> **रिश्तों का पेड़ आधुनिक जानवरों की सीढ़ी नहीं है।**

स्रोत [8] स्रोत [10]

08 / पहचाना नमूना

टिक्टालिक से मिलिए।

नारे से बेहतर है ऐसा रिकॉर्ड जो नमूने तक ले जाए।

2006 में कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र से मिले Tiktaalik roseae का अध्ययन प्रकाशित हुआ। उसकी चट्टानें उत्तर डिवोनियन काल की हैं; डिवोनियन भूवैज्ञानिक समय का एक दौर है। मुख्य नमूना NUFV 108 उसका होलोटाइप है, जिससे प्रजाति का औपचारिक नाम जुड़ा होता है। [8]

आपको लैटिन नाम रटना जरूरी नहीं। काम की बातें याद रखें: असली नमूना, उसकी पहचान, मिलने की जगह और प्रकाशित विवरण। इनसे दावे को जाँचने का रास्ता मिलता है। सोशल मीडिया पर घूमती बिना संदर्भ की तस्वीर से यह बेहतर आधार है।

इस जीव में शल्क और पंख की किरणों जैसी मछली वाली विशेषताएँ हैं। साथ ही टेट्रापोड की शारीरिक बनावट से जुड़ी विशेषताएँ मिलती हैं। टेट्रापोड वह वंश समूह है जो उँगलियों वाले अंगों से जुड़ा है; बाद में अंग बदलने या खोने वाले वंशज भी इसमें हैं। [8] [10]

यह कशेरुकी जीवों, यानी रीढ़ वाले जानवरों, में हड्डियों की खास बनावट के इतिहास का सवाल है। दावा यह नहीं कि आज की किसी मछली ने अचानक आज के इंसान को जन्म दिया। उस दृश्य की माँग करना असली दावे से हटना है।

आपत्ति करनी है तो बनावट, नमूना तैयार करने का तरीका, उम्र, संदर्भ या तुलना देखें। अजीब नाम कोई खंडन नहीं। यह कहना भी काफी नहीं कि किसी ने जीवित जानवर की फिल्म नहीं बनाई। जीवाश्म ऐतिहासिक प्रमाण हैं, अपनी सीमाओं के साथ।

> **दावा किसी पहचान वाले नमूने तक जाता है।**

स्रोत [8] स्रोत [10]

09 / पंख के भीतर

बाहर की शक्ल से आगे देखें।

अंदर हड्डियों की व्यवस्था ज्यादा खास तुलना देती है।

टिक्टालिक के कंधे वाले पंख पर 2006 का अध्ययन अंदर की हड्डियों और जोड़ों का विवरण देता है। उनमें शुरुआती टेट्रापोड अंगों से मिलती व्यवस्थाएँ थीं। पंख की किरणें भी बनी थीं। इसलिए उसे आज का इंसानी हाथ कहना गलत होगा। [9]

केवल बाहरी रूप देखकर आप कह सकते हैं कि यह तो मछली है। लेकिन अंदर देखने पर ज्यादा खास सवाल बनता है। कौन सी हड्डी कहाँ है? किस जोड़ और पड़ोसी हिस्से से जुड़ी है? तुलना केवल पूरे शरीर की धुँधली समानता पर नहीं रुकती। [9]

दो मशीनों के बाहरी ढक्कन मिलते हों तो एक सुराग मिलेगा। ढक्कन हटाकर अंदर के हिस्सों और उनके क्रम की तुलना ज्यादा बताएगी। यह भीतर देखने की उपयोगिता समझाने की मिसाल है; जीवित शरीर मशीनों की तरह बनाए गए हैं, यह इसका नतीजा नहीं।

मिली बनावट और उससे निकाला चलने का अंदाजा भी अलग रखना होगा। जोड़ का आकार किसी मुद्रा का समर्थन कर सकता है। वह हर हरकत की फिल्म नहीं देता। मुलायम ऊतक, शरीर का बाकी हिस्सा और लगने वाले बल भी असर डालते हैं।

मैं पहले हड्डियाँ बताऊँगा, फिर उनसे निकली व्याख्या और उसकी सीमा। जमीन पर पहला कदम जैसे नाटकीय वाक्य प्रमाण से आगे निकल सकते हैं। पंख की विशेषताओं और अंगों जैसी अंदरूनी बनावट का असली मेल अपने आप में समझने लायक है।

> **पहले बनावट बताएँ, फिर चलने का अंदाजा।**

स्रोत [8] स्रोत [9]

10 / एक और नमूना

पंख में छिपी हड्डियाँ।

सीटी स्कैन भीतर की बनावट जाँचने का रास्ता देता है।

2020 में शोधकर्ताओं ने कनाडा से मिले लगभग पूरे Elpistostege watsoni का अध्ययन किया। अंदर देखने के लिए उच्च ऊर्जा वाली कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी सीटी, इस्तेमाल हुई। इसमें अलग दिशाओं से मिले माप जोड़कर भीतर की संरचना बनाई जाती है। [10]

कंधे के पंख के अंदर हड्डियों की कतारें थीं, जिनकी व्यवस्था कलाई और उँगलियों की शुरुआत से संबंधित है। बाहर की ओर पंख की किरणें भी बची थीं। अध्ययन इस विचार को समर्थन देता है कि हाथ की बनावट के जरूरी हिस्से पंख के भीतर विकसित हुए। [10]

इसका मतलब आपके हाथ की हूबहू नकल उस मछली में छिपी थी, ऐसा नहीं है। संबंधित हिस्से एकदम समान होना जरूरी नहीं। इस खोज ने हर विकासात्मक कदम या सभी बाद के टेट्रापोड का यही सीधा पूर्वज होना भी स्थापित नहीं किया।

काम के सवाल स्पष्ट हैं: स्कैन में दिखाई गई बनावट असली है? उसकी पहचान कैसे हुई? तुलना सही है? किसी व्याख्या पर सवाल उठाना ठीक है। लेकिन स्कैन को किसी चित्रकार की मनमर्जी बता देना जाँच की जगह नहीं लेता।

मेरे तर्क को एक जादुई जीवाश्म की जरूरत नहीं जो सब कुछ अकेले साबित करे। अलग नमूनों में अलग उपयोगी हिस्से बच सकते हैं। अच्छी व्याख्या उनके अंतर और रिश्ते भी समझाएगी; सबको जबरन एक साफ सीढ़ी में नहीं रखेगी।

> **दूसरा नमूना भी उसी बड़े विचार की जाँच कर सकता है।**

स्रोत [10]

11 / बदलता समयक्रम

पदचिह्न और पुराने मिल जाएँ तो?

नई खोज समय बदल सकती है, मिली हड्डियाँ गायब नहीं करती।

2010 में शोधकर्ताओं ने पोलैंड की आरंभिक मध्य डिवोनियन तलछटों में मिले निशानों को टेट्रापोड पदचिह्न बताया। उनके विश्लेषण में ये उस समय ज्ञात सबसे पुराने टेट्रापोड शरीर के जीवाश्मों से काफी पुराने थे। इससे पहले दिख रहा समयक्रम चुनौती में आया। [11]

ईमानदार जवाब होगा कि निशान, उनकी उम्र और उन्हें बनाने वाले जीव की व्याख्या जाँची जाए। पदचिह्न उस जीव का पूरा कंकाल नहीं देते। इसलिए इस सीमा को हटाकर किसी निश्चित नाम वाले पूर्वज का दावा नहीं करूँगा।

लेकिन व्याख्या सही हो तो नतीजा जरूरी है: संबंधित जीव ज्ञात हड्डियों के रिकॉर्ड से पहले मौजूद थे। बाद के किसी जीव में उपयोगी बीच की बनावट मिलना यह जरूरी नहीं बनाता कि वही सबसे पहला या सीधा पूर्वज था।

मान लीजिए किसी तकनीक की पहले से पुरानी तारीख वाली तस्वीर मिल गई। अब उसकी मौजूदगी की शुरुआती तारीख बदलेगी। बाद के नमूने में दिखते पुर्जे गायब नहीं होंगे। यह बात समझाने की मिसाल है, चट्टानों की उम्र निकालने की विधि नहीं।

मैं किसी पुरानी सीधी कहानी को सिर्फ इसलिए नहीं बचाऊँगा कि वह लोकप्रिय चित्र में छपी थी। खोजें समय, वातावरण और रिश्ते बदल सकती हैं। व्याख्या सुधारनी होगी। यह कह देना कि अब सारे जीवाश्म बेकार हो गए, उसका सही जवाब नहीं।

> **बदला समयक्रम नई जानकारी है, छिपाने की बात नहीं।**

स्रोत [11]

12 / दूसरा बड़ा बदलाव

इसे शुरुआती व्हेल क्यों कहते हैं?

नाम के पीछे बनावट और तुलना होनी चाहिए।

पैरों वाली व्हेल सुनकर अजीब लगता है अगर व्हेल का अर्थ केवल आज की नीली व्हेल की शक्ल हो। लेकिन विकास के समूह में पुराने विलुप्त रिश्तेदार भी आते हैं। सवाल है कि बनावट और बाकी प्रमाण किन रिश्तों का समर्थन करते हैं।

2001 में शोधकर्ताओं ने Pakicetus attocki और Ichthyolestes pinfoldi के कंकालों का विवरण दिया। इन्हें शुरुआती सीटेशियन माना जाता है। सीटेशियन वह समूह है जिसमें व्हेल, डॉल्फिन और पॉरपॉइस आते हैं। इन नमूनों से उसकी पुरानी, ज्यादा थल-अनुकूल बनावट की जानकारी मिली। [12]

सिर्फ नाम में व्हेल जोड़ देने से कुछ साबित नहीं होता। गंभीर अध्ययन कई विशेषताओं की तुलना करके संभावित रिश्ते जाँचता है। यहाँ विशेषता का मतलब किसी खास हड्डी या जोड़ जैसी चीज का रूप है, केवल पूरा जानवर कैसा लगता है यह नहीं।

कुछ रिश्तों पर अलग विश्लेषण अलग नतीजे दे सकते हैं, खासकर जब नमूनों के अलग हिस्से बचे हों। इससे हर स्थान बराबर सही नहीं हो जाता। देखना होगा कि कौन सा प्रमाण किस रिश्ते के पक्ष में है और क्या चीज अभी गायब है।

मैं नाम मानने का आदेश देने के बजाय तुलना दिखाऊँगा। किसी हड्डी की पहचान या उसे मिले महत्व पर खास आपत्ति है तो जाँची जा सकती है। बनावट देखे बिना नाम खारिज कर देना असली तर्क से बचना है।

> **नाम प्रमाण का सार हो, उसका विकल्प नहीं।**

स्रोत [12]

13 / एम्बुलोसीटस

कंकाल और तैरने का अंदाजा।

चलने की व्याख्या भी प्रमाण के सामने जाँची जा सकती है।

1994 के Ambulocetus अध्ययन में पाकिस्तान की कुलदाना संरचना से मिले शुरुआती व्हेल के कंकाल का विवरण है। अंगों और दूसरी बची बनावट से ऐसे चलने का अंदाजा निकला जो आज की व्हेल से ज्यादा जल और थल, दोनों से जुड़ा था। [13]

कंकाल मिली चीज है। कैसे तैरता या चलता था, यह उससे निकली व्याख्या है। दोनों अलग कहने से व्याख्या बेकार नहीं होती। बस पता चलता है कि कौन सा हिस्सा सीधे देख सकते हैं और कहाँ तुलना तथा शरीर के काम करने की समझ लगती है।

कोई अनजान औजार मिले तो उसके जोड़ और घिसे हिस्से इस्तेमाल की संभावनाएँ सीमित कर सकते हैं, भले फिल्म न हो। कभी कई तरीके संभव रहेंगे। यह बनावट से काम समझने की मिसाल है, किसी एक चाल का प्रमाण नहीं।

नई हड्डियाँ या बेहतर तुलना मिलने पर चलने की तस्वीर सुधर सकती है। सवाल है कि बताई हरकत जोड़, अनुपात और पूरे शरीर से मेल खाती है या नहीं। आकर्षक एनीमेशन यह जाँच अपने आप पूरी नहीं करता।

मैं इसे वह फिल्माया पल नहीं बताऊँगा जब थल का जानवर व्हेल बनने का फैसला करता है। विकास पीढ़ियों में आबादी के वंशानुगत बदलावों का विषय है। यह कंकाल उस इतिहास की एक शारीरिक अवस्था बताता है; हर व्यवहार वापस नहीं मिल जाता।

> **कंकाल बचा है। हरकत की व्याख्या करनी पड़ती है।**

स्रोत [13]

14 / टखने का सुराग

छोटी हड्डियाँ, बड़ा फर्क।

खास बनावट दो संभावित रिश्तों के बीच फैसला बदल सकती है।

2001 में पाकिस्तान से मिले Artiocetus clavis और Rodhocetus balochistanensis के आंशकि कंकालों पर अध्ययन आया। टखने की हड्डियों में आर्टियोडैक्टिल समूह की पहचान वाली विशेषताएँ थीं। इसकी पारंपरिक पहचान खुर वाले स्तनधारियों से थी, जिनका वजन पैर की दो मुख्य उँगलियों पर पड़ता है। [14]

बात यह नहीं कि टखना दूर से व्हेल जैसा दिखा। खास हड्डियों का आकार यह जाँचने में काम आया कि शुरुआती व्हेल किस स्तनधारी समूह से संबंधित है। रिश्ते समझने में छोटा ढाँचा कभी पूरे आकार या रहने की जगह से ज्यादा बताता है।

पुराने विवरण व्हेल को मेसोनिकियन नाम के विलुप्त स्तनधारी समूह से जोड़ते थे। 2001 के नमूनों ने आर्टियोडैक्टिल संबंध को समर्थन दिया। मैं पुराने पेपर की वंश संबंधी बात ऐसे नहीं दोहराऊँगा जैसे बाद की खोजें हुई ही नहीं। [12] [14]

वैज्ञानिक व्याख्या में भरोसा बढ़ता है जब यह बदलाव सामने दिखता है। कौन सा रिश्ता कमजोर हुआ और दूसरा क्यों मजबूत हुआ, यह बताया जाना चाहिए। संशोधन छिपाने से हमें प्रमाण बढ़ने का गलत चित्र मिलेगा।

चित्र को बिल्कुल सही माता-पिता की सूची भी न बना दें। ये नमूने बनावट और रिश्तों के प्रमाण हैं। संग्रहालय में बने क्रम के हर जीव का अगली प्रजाति का सीधा माता-पिता होना तर्क की जरूरी शर्त नहीं है।

> **बेहतर बारीकी रिश्तों का प्रस्ताव बदल सकती है।**

स्रोत [12] स्रोत [14]

15 / बेसिलोसॉरस

पानी की व्हेल में पैर की हड्डियाँ।

छोटा बचा हिस्सा किसी और काम भी आ सकता है।

मिस्र के Basilosaurus isis जीवाश्मों में छोटे पिछले अंग और पैर की हड्डियाँ मिली हैं। 1990 का विवरण इस बनावट को जाँचने लायक ठोस चीज बनाता है। बाद के सूक्ष्म हड्डी अध्ययनों ने भी बेसिलोसॉरिड व्हेल के जलीय अनुकूलन की जाँच की। [15] [16]

छोटा या घटा हुआ होने का मतलब बिल्कुल बेकार होना नहीं। कोई हिस्सा चलने का पुराना काम खोकर दूसरे काम में रह सकता है। इन अंगों के प्रजनन में सहायक होने का सुझाव एक व्याख्या है। हड्डियों का मिलना अधिक सीधा अवलोकन है। [15]

पुरानी इमारत का दरवाजा इस्तेमाल बदलने के बाद भी किसी छोटे काम आ सकता है। इससे उसका पहले का इतिहास नहीं मिट जाता। यह केवल समझाने की मिसाल है कि आज काम आना पुराने संबंध को अपने आप खारिज क्यों नहीं करता।

पुराना शोध पढ़ते समय दूसरी सावधानी भी चाहिए। 1990 के पेपर में मेसोनिकियन संबंध वाला पुराना प्रस्ताव है। बाद की टखने और डीएनए की जानकारी ने तस्वीर बदली। मिली पैर की हड्डियाँ मानने के लिए उसके हर निष्कर्ष को आज भी मानना जरूरी नहीं। [14] [17]

बहस में नमूना, माप और बड़े प्रस्ताव को अलग रखें। एक में सुधार से बाकी सब खुद गलत नहीं हो जाते। उलटे, अच्छा नमूना मिल जाना भी उसके व्यवहार और रिश्तों पर लिखी हर बात को हमेशा के लिए सही नहीं बना देता।

> **आज का काम और पुराना इतिहास साथ हो सकते हैं।**

स्रोत [14] स्रोत [15] स्रोत [16] स्रोत [17]

16 / अलग तरह की जाँच

हिप्पो बीच में क्यों आता है?

आज का करीबी रिश्तेदार आज का पूर्वज नहीं होता।

1999 के आणविक अध्ययन ने संबंधित स्तनधारियों में चलते-फिरते डीएनए तत्वों के जुड़ने के पैटर्न की तुलना की। उससे व्यापक आर्टियोडैक्टिल समूह के भीतर व्हेल और हिप्पो के करीबी रिश्ते को समर्थन मिला। यह जीवाश्म के टखने देखने से अलग तरह की जाँच है। [17]

इसका मतलब आज के हिप्पो ने व्हेल को जन्म दिया, ऐसा नहीं। सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार किसी पुरानी शाखा को साझा करते हैं। एक का दूसरे का पूर्वज होना जरूरी नहीं। चचेरे भाई-बहन के दादा-दादी एक हो सकते हैं।

मैं यह भी नहीं कहूँगा कि हर जीवाश्म विश्लेषण ने तुरंत वही बारीक रिश्ता पहचान लिया था। 2001 के थल वाले शुरुआती व्हेल अध्ययन ने व्यापक आर्टियोडैक्टिल संबंध का समर्थन किया, लेकिन अपने विश्लेषण में हिप्पो को खास निकटतम शाखा नहीं बताया। [12]

अलग प्रमाण संबंधित सवालों को अलग स्तर पर जाँच सकते हैं। जीवाश्म बनावट, जगह और पुराने विलुप्त रूप बताते हैं। आणविक तुलना लिए गए जीवों के वंशानुगत पैटर्न बताती है। मेल जरूरी है, लेकिन मतभेद और गायब जानकारी भी समझानी होगी।

मैं दूसरे जवाब से भी इन खास पैटर्नों की व्याख्या चाहूँगा। निर्माता कुछ भी कर सकता है कहना संभावित शक्ति बताता है। इससे यह नहीं निकलता कि हड्डियों और डीएनए में यही संबंध क्यों मिलने चाहिए या उस जवाब को गलत कैसे परखेंगे।

> **साझा पूर्वज रिश्तेदारी बताता है, आधुनिक माता-पिता नहीं।**

स्रोत [12] स्रोत [14] स्रोत [17]

17 / पंख वाला जीवाश्म

पंख, दाँत और लंबी पूँछ।

बिना संदर्भ की तस्वीर से बेहतर है संग्रहालय का रिकॉर्ड।

Archaeopteryx भी काम का उदाहरण है। लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के विवरण में पंखों के साथ दाँत और लंबी हड्डीदार पूँछ दर्ज हैं। यह मेल डायनासोर और पक्षियों के बीच के बदलाव से जुड़ा है। इसके लिए अधूरे पंख वाले काल्पनिक जीव की जरूरत नहीं। [18]

लंदन के नमूने की पहचान PV OR 37001 है। रिकॉर्ड में चूना पत्थर की पट्टियों पर कंकाल का बड़ा हिस्सा और पंख तथा पूँछ के परों की छाप दर्ज है। इससे किसी अनजान ऑनलाइन चित्र के बजाय खास नमूने पर बात कर सकते हैं। [19]

प्रदर्शनी में असली नमूने के साथ नकल, जोड़े हिस्से या पुनर्निर्माण हो सकते हैं। उन्हें अलग बताया जाना चाहिए। चित्र जीव की कल्पना समझाता है; उसमें बिना प्रमाण जोड़े गए विवरण नई खोज नहीं बन जाते। पूछें कि क्या बचा और क्या बाद में जोड़ा गया।

आर्कियोप्टेरिक्स कितना अच्छा उड़ता था, यह अलग सवाल है। पंख, दाँत और पूँछ का बचना अलग। उड़ान के नतीजे के लिए अपने प्रमाण चाहिए। उड़ने की क्षमता पर मतभेद से हड्डियों और परों का वह मेल गायब नहीं होता। [18]

मैं पूरा तर्क किसी एक वर्गीकरण के नाम पर नहीं टिकाऊँगा। जरूरी चीज कई नमूनों में विशेषताओं और रिश्तों का पैटर्न है। नाम लें, बनावट देखें और पूछें कि उसका इतिहास कौन सा जवाब बेहतर समझाता है।

मिली विशेषताओं का मेल देखें।

स्रोत [18] स्रोत [19]

18 / धोखा और गलती

पिल्टडाउन का क्या?

असली धोखा बेहतर जाँच की जरूरत दिखाता है।

पिल्टडाउन सचमुच वैज्ञानिक धोखा था। शुरुआती इंसान बताई गई सामग्री में इंसान और ओरंगुटान के हिस्सों को बदलकर एक जैसा दिखाया गया था। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के रिकॉर्ड में जाँच और 1953 में धोखा खुलने का विवरण है। [21]

2016 की जाँच ने आनुवंशिक और बारीक शारीरिक तरीकों से सामग्री दोबारा परखी। जानबूझकर हेरफेर के प्रमाण मिले। इससे पता चलता है कि वैज्ञानिक और संस्थान भी धोखा खा सकते हैं, खासकर जब दावा उनकी पसंद की कहानी में ठीक बैठे। [20]

मैं इस नाकामी को बचाऊँगा नहीं। किसी काम को विज्ञान कह देने से वह भरोसेमंद नहीं हो जाता। नमूना उपलब्ध होना, स्वतंत्र जाँच और दावे को गलत दिखा सकने वाले परीक्षण जरूरी हैं। संस्थान का आत्मविश्वास उन सबकी जगह नहीं ले सकता।

लेकिन एक जाली दस्तावेज मिलने से हर अभिलेखागार जाली नहीं हो जाता। टिक्टालिक या लंदन के आर्कियोप्टेरिक्स पर आपत्ति है तो उन्हीं नमूनों या जाँच में समस्या दिखाएँ। एक पकड़े धोखे से सीधे हर चीज को धोखा कहना उस काम को छोड़ देना है।

बाद में सुधार हो जाने से देर का नुकसान खत्म नहीं होता। गलत दावे सालों शोध भटका सकते हैं। सबक है रिकॉर्ड बचाना, जाँच की अनुमति देना और असली सामग्री को पुनर्निर्माण से अलग रखना। यही कसौटी मेरी पसंद के प्रमाणों पर भी लगेगी।

> **धोखा खोलें। फिर अगले दावे को जाँचें।**

स्रोत [20] स्रोत [21]

19 / बड़ा पैटर्न

जगह भी प्रमाण का हिस्सा है।

इतिहास को चीज के साथ उसका फैलाव भी समझाना होगा।

यहाँ के जीवाश्म किसी के मन से सजाए एक ढेर से नहीं आए। कनाडा का आर्कटिक, डिवोनियन पोलैंड, इयोसीन पाकिस्तान, मिस्र और जर्मनी का सोल्नहोफेन अलग जगहें और चट्टानी संदर्भ हैं। इयोसीन भी भूवैज्ञानिक समय का एक दौर है। इन संदर्भों की जाँच हो सकती है। [8] [11] [14] [18]

इसका अर्थ यह नहीं कि कोई जीव हर उस जगह रहता था जहाँ उसके बाद के रिश्तेदार मिले। जीवाश्म पुराने माहौल के नमूने हैं। जगहों की तुलना में उनका भूवैज्ञानिक इतिहास, बची चट्टानों का प्रकार और खोज का दायरा देखना होगा।

जीवाश्म क्रम का मतलब है कि चट्टानी रिकॉर्ड में साथ मिलने वाले जीवाश्मों के समूह समय के साथ पहचानने लायक क्रम में बदलते हैं। इससे परतों का मिलान होता है। लेकिन माहौल के अंतर और बाद की गड़बड़ी को भी देखना जरूरी है। [7]

गलत जगह दिखता नमूना मिले तो सवाल उठेंगे। क्या वह अपनी मूल परत में था? पुराने अवशेष कटकर नई तलछट में आए थे? कोई नई चीज दरार में पहुँची थी? ये जाँचने के सवाल हैं; हर असुविधाजनक खोज हटाने के तैयार बहाने नहीं।

एक असामान्य नमूना स्थानीय व्याख्या बदल सकता है। बार-बार जाँचा गया, बड़े दायरे में फैला उलटा पैटर्न इतिहास के लिए ज्यादा गहरी चुनौती होगा। पूरे जवाब को गिरा हुआ घोषित करने से पहले मैं प्रमाण का पैमाना देखूँगा।

> **गंभीर इतिहास को प्रमाण की जगह भी समझानी होगी।**

स्रोत [7] स्रोत [8] स्रोत [11] स्रोत [14] स्रोत [18]

20 / चट्टान से प्रयोग तक

क्या विकास होते देख सकते हैं?

देखा बदलाव और पुराने वंश का पुनर्निर्माण जुड़े, पर अलग काम हैं।

जीवाश्म पुरानी बनावट बताता है। प्रयोग जीवित आबादी का पीछा कर सकता है और वंशजों को शुरुआती आबादी से मिला सकता है। सवाल कुछ हद तक जुड़े हैं, लेकिन दोनों विधियाँ बिल्कुल एक जैसा जवाब नहीं देतीं। किसी से उसकी पहुँच से बाहर की चीज नहीं माँगनी चाहिए।

काम के प्रयोग में वंशानुगत बदलाव को तय परिस्थितियों में मापे अंतर से जोड़ा जाता है। नमूने बचाए जा सकते हैं, वंशजों की जाँच और आनुवंशिक या शारीरिक तुलना हो सकती है। केवल दो अलग तस्वीरें दिखा देना इतना मजबूत प्रमाण नहीं। [22]

प्रयोगशाला में बदलता बैक्टीरिया पूरे पशु इतिहास को दोबारा नहीं निभा रहा। लेकिन वह बैक्टीरिया ही रहा, इसलिए देखा वंशानुगत बदलाव हुआ ही नहीं, यह भी गलत है। पहले तय करें कि कौन सा दावा परखा जा रहा है।

जंग बनने का प्रयोग और पुराने पुल में जंग के इतिहास की जाँच सोचिए। छोटा प्रयोग प्रक्रिया समझा सकता है, बिना पुल का पूरा इतिहास दोहराए। यह प्रक्रिया के प्रमाण और ऐतिहासिक प्रमाण को जोड़ने की मिसाल है।

इसलिए मेरे तर्क के कई आधार हैं: मापा बदलाव, विरासत के तरीके, हड्डियों की तुलना, डीएनए संबंध और चट्टानों का संदर्भ। एक जार में यह सब नहीं समाता। काम का सवाल है कि ये प्रमाण कहाँ जुड़ते हैं और क्या बात अभी अनिश्चित है।

> **एक प्रयोग में पूरा इतिहास समाना जरूरी नहीं।**

स्रोत [22] स्रोत [24] स्रोत [27]

21 / मेगा-प्लेट

बैक्टीरिया कठिन सीमा तक पहुँचते हैं।

फिल्म ध्यान खींचती है। माप तर्क मजबूत करते हैं।

2016 में माइकल बेम और साथियों ने बड़ी प्लेट पर अलग एंटीबायोटिक सांद्रता वाले हिस्सों का प्रयोग प्रकाशित किया। ई. कोलाई दवा-रहित किनारों से ज्यादा चुनौती वाले हिस्सों की ओर फैले। समय के अंतर से ली तस्वीरों ने फैलाव की फिल्म दी। [22] [23]

अध्ययन केवल फिल्म पर नहीं रुका। बैक्टीरिया के नमूने लिए, दवा का प्रतिरोध मापा और जीनोम, यानी उनके पूरे डीएनए, जाँचे। इससे फैलते पैटर्न को वंशों के आनुवंशिक अंतर से जोड़ा गया। यहाँ वंश का मतलब प्रजनन से जुड़े वंशजों की कड़ी है। [22]

प्रतिरोध का अर्थ किसी तय दवा और जाँच में संदर्भ की तुलना में बढ़ पाने की क्षमता है। वह हर एंटीबायोटिक के सामने अजेय होना नहीं। फैलती कॉलोनी यह भी नहीं बताती कि हर कोशिका में एक ही बदलाव एक साथ हुआ।

सबसे ज्यादा प्रतिरोध वाले बदलाव हमेशा सामने नहीं थे। जगह और प्रतिस्पर्धा उन्हें पीछे रोक सकती थी। यह जरूरी बारीकी है: विकास ऐसी परेड नहीं जिसमें हर हाल में सबसे अच्छा जीव अपने आप सबसे आगे पहुँचता है। [22]

मैं मूल पेपर और वीडियो साथ दिखाऊँगा, फिर नमूने और जाँच समझाऊँगा। विधि के बिना घूमती फिल्म आसानी से गलत पढ़ी जाती है। प्रमाण दर्ज प्रयोग है, बिना सवाल किए चलती तस्वीर पर यकीन करने का आदेश नहीं।

> **तस्वीर फैलाव दिखाती है। नमूने बदलाव समझने में मदद देते हैं।**

स्रोत [22] स्रोत [23]

22 / अंकों का अर्थ

व्यवस्था और नतीजा अलग हैं।

दवा की सांद्रता और जीव का मापा प्रतिरोध एक संख्या नहीं हैं।

ट्राइमेथोप्रिम वाले बताए प्रयोग में अंदर की ओर जाते हिस्सों में शुरुआती स्ट्रेन की न्यूनतम रोकने वाली सांद्रता के 0, 3, 30, 300 और 3,000 गुने स्तर थे। पूरी प्लेट दोनों तरफ से एक जैसी थी। हमारा चित्र केवल एक तरफ का क्रम दिखाता है। [22]

इस न्यूनतम रोकने वाली सांद्रता को एमआईसी कहते हैं। तय जाँच में यह वह सबसे कम सांद्रता है जहाँ दिखाई देने वाली वृद्धि रुकती है। शुरुआती एमआईसी से तीन गुनी दवा कहना डीएनए में तीन गुना बदलाव कहना नहीं है।

अंक तैयार किए गए दवा वाले वातावरण के हैं। वे समय के साथ प्रतिरोध बढ़ने का ग्राफ नहीं हैं। किसी वंशज का प्रतिरोध कितना था, यह बताने के लिए उस वंशज को जाँचना पड़ेगा। मूल अध्ययन में ऐसे माप भी हैं। [22]

अलग भार लिखी सीढ़ियाँ सोचिए। अंक बताते हैं कि कहाँ कितनी चुनौती रखी है। वे हर चढ़ने वाले की ताकत का माप नहीं देते। यह वातावरण की शर्त और जीव की मापी प्रतिक्रिया अलग रखने की मिसाल है।

यह फर्क एक टाली जा सकने वाली गलती से बचाता है। चित्र प्रयोग समझाता है, नया प्रयोगात्मक आँकड़ा नहीं बनता। असली अवलोकन और विश्लेषण पेपर में हैं। साथ की सीएसवी फाइल में चित्र के लिए इस्तेमाल सांद्रता और स्रोत दर्ज हैं।

> **चुनौती बताएँ। फिर प्रतिक्रिया मापें।**

स्रोत [22]

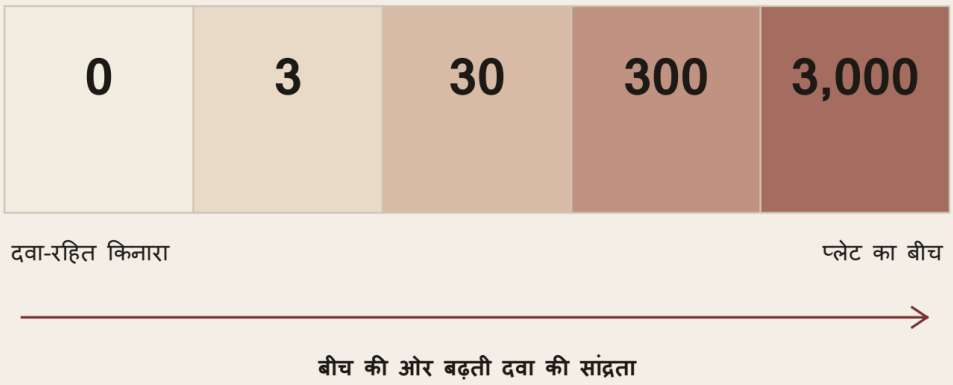
प्रयोग / बताई गई व्यवस्था

बीच की ओर चुनौती बढ़ती गई।

एक तरफ की बताई ट्राइमेथोप्रिम सांद्रताएँ। पूरी प्लेट दोनों तरफ से समान थी।

ट्राइमेथोप्रिम: प्रयोग में रखे स्तर

शुरुआती एमआईसी के गुणक



एक तरफ का आरेख; चौड़ाई और रंग सांकेतिक

बेम और साथियों के 2016 के प्रयोग की बताई व्यवस्था पर लेखक का चित्र। केवल एक तरफ दिखी है। चौड़ाई और रंग सांकेतिक हैं; बैक्टीरिया के बढ़ने का रास्ता नहीं बनाया गया।

एमआईसी तय जाँच में वृद्धि रोकने वाली न्यूनतम सांद्रता है। यहाँ गुणक शुरुआती स्ट्रेन के एमआईसी से हैं। ये रखी गई दवा के स्तर हैं, वंशजों के मापे प्रतिरोध का अनुपात नहीं। [22]

मूल अध्ययन ने तस्वीरों, लिए नमूनों और दूसरे परीक्षणों से नतीजे जाँचे। अवलोकन के लिए पेपर और वीडियो खोलें। सीएसवी में पाँच स्तर और उनका स्रोत दर्ज हैं। [22] [23]

व्यवस्था के अंक और स्रोत डाउनलोड करें

स्रोत [22]

23 / अलग होती आबादियाँ

प्रजनन दूरी की शुरुआत।

नई प्रजाति बनने के चरण जाँचे जा सकते हैं।

किसी चीज को नया नाम दे देना ही नई प्रजाति का प्रमाण नहीं। जीवविज्ञानी अलग विकसित होते वंशों के प्रमाण देखते हैं। लैंगिक प्रजनन वाले जीवों में प्रजनन के जरिए जीन का आदान-प्रदान अक्सर जरूरी कसौटी है, लेकिन अकेली नहीं। [28]

2007 के यीस्ट प्रयोग में आबादियाँ अलग वातावरणों के अनुकूल हुईं। अलग हुई आबादियों को मिलाकर बने संकरों का प्रजनन प्रदर्शन संबंधित नियंत्रणों की तुलना में घटा। शोधकर्ताओं ने इसे प्रजाति अलग होने के शुरुआती कदम कहा, पूरी प्रक्रिया का अंत नहीं। [24]

यह शब्दावली जरूरी है। कम प्रजनन और हर हालत में साथ प्रजनन बिल्कुल असंभव होना अलग दावे हैं। शुरुआती दूरी के प्रयोग को पूर्ण रूप से अलग नया जानवर बनते देख लेने का दावा बना देना गलत होगा।

लेकिन नतीजा छोटा कहकर मिटाया भी नहीं जा सकता। अलग अनुकूलन इतिहास से मापे गए प्रजनन परिणाम जुड़े। कोई कहे कि आबादियों में जीन मिलने की रुकावट शुरू ही नहीं हो सकती, तो ऐसी रुकावट का प्रमाण उसी दावे को परखता है।

पूछें कि किन आबादियों की तुलना हुई, प्रजनन कैसे मापा और किन जाँचों में फर्क कायम रहा। केवल यह देखना कि यीस्ट नंगी आँख से बहुत अलग दिखता है या नहीं, कसौटी बदल देना है। सवाल विरासत और प्रजनन का है।

> **कौन सी रुकावट मापी और कहाँ तक पहुँची, यह बताएँ।**

स्रोत [24] स्रोत [28]

24 / प्रकृति में उदाहरण

नया पौधा-वंश दर्ज है।

संकरण और पूरे गुणसूत्र समूह बढ़ने से प्रजनन की स्थिति बदल सकती है।

Tragopogon miscellus संकरण और पॉलीप्लॉइडी से बनी पौधे की प्रजाति है। संकरण में अलग वंशों की विरासत मिलती है। पॉलीप्लॉइडी में पूरे गुणसूत्र समूह अतिरिक्त हो जाते हैं। इसके स्वतंत्र रूप से बने प्राकृतिक समूहों का अध्ययन हुआ है; बात केवल नया नाम रखने की नहीं। [25] [26]

इसकी जनक प्रजातियाँ T. dubius और T. pratensis बीसवीं सदी की शुरुआत में यूरोप से पश्चिमी उत्तरी अमेरिका पहुँचीं। उनके सामान्य गुणसूत्र बारह हैं; नए एलोपॉलीप्लॉइड में अपेक्षित कुल संख्या चौबीस है। एलोपॉलीप्लॉइड में अलग प्रजातियों से आए अतिरिक्त पूरे समूह जुड़े होते हैं। [25] [26]

दोगुने होने से गुणसूत्रों को उपयुक्त जोड़ीदार मिल सकते हैं और प्रजनन-संगतता बदल सकती है। लेकिन हर संकर तुरंत उपजाऊ, स्थिर नई प्रजाति बनेगा, ऐसी गारंटी नहीं। असली गुणसूत्र व्यवहार और आगे चलता वंश जाँचना पड़ता है।

2012 के अध्ययन में इन प्राकृतिक आबादियों के भीतर गुणसूत्रों में काफी विविधता मिली। इसलिए हर पौधे का हमेशा के लिए एक जैसा जीनोम तैयार हो गया, ऐसी साफ कहानी गलत होगी। पहचानने योग्य नया वंश बनते हुए अंदर बदलाव जारी रह सकते हैं। [26]

यह उदाहरण उस दावे पर काम आता है कि देखी जा सकने वाली जैविक प्रक्रियाओं से नया पौधा-वंश बन ही नहीं सकता। इसे नई प्रजाति बनने के हर तरीके या पक्षियों, व्हेल और इंसानों के पूरे वंश का दोहराव नहीं बताऊँगा।

> **दर्ज नया वंश होना नया शारीरिक ढाँचा होना नहीं है।**

स्रोत [25] स्रोत [26]

25 / साथ रहती कोशिकाएँ

बहुकोशिकीय जीवन की सरल शुरुआत।

कोशिकाओं का समूह समझने के लिए उसे जानवर कहना जरूरी नहीं।

2012 के स्नोफ्लेक यीस्ट प्रयोग में शोधकर्ताओं ने बार-बार जल्दी नीचे बैठने वाले हिस्से को चुना। आगे शाखाओं जैसे समूह बने क्योंकि बँटने के बाद कोशिकाएँ जुड़ी रहीं। अध्ययन ने इस वंशानुगत जुड़ाव और समूह के स्तर पर प्रजनन की जाँच की। [27]

बहुकोशिकीय का मतलब कई कोशिकाओं से संबंधित है। लेकिन असंबंधित कोशिकाओं का कुछ देर इकट्ठा होना और जुड़े वंशजों से बनकर आगे बढ़ता समूह एक स्थिति नहीं। समूह कैसे बनता, टिकता और प्रजनन करता है, यह देखना जरूरी है। [27]

नतीजा बहुकोशिकीय व्यवस्था के शुरुआती कदमों से संबंधित है। यह पूरा जानवर, तंत्रिका तंत्र या प्रयोगशाला में जीवन की शुरुआत दोहराना नहीं है। वे दावे इस प्रयोग से कहीं बड़े होंगे।

मान लीजिए कुछ शर्तों में वजन सँभालने वाली साधारण मेहराब बन सकती है। इससे उपयोगी व्यवस्था के बारे में सीखा, पूरा शहर नहीं बना लिया। यह नतीजे का आकार समझाने की मिसाल है; यीस्ट ईंटों की दीवार नहीं बनाता।

मैं न बढ़ा-चढ़ाकर बताना चाहता हूँ, न खारिज करना। बस यीस्ट ही तो है कहने से दर्ज वंशानुगत व्यवस्था समझाई नहीं जाती। इसे पूरी जटिलता का इतिहास कहना भी गलत होगा। ठीक जवाब बताएगा कि बदला क्या और क्या अभी नहीं जाँचा गया।

> **छोटी शुरुआत वास्तविक हो सकती है, पूरा इतिहास हुए बिना।**

स्रोत [27]

26 / प्रयोग पर आपत्ति

लेकिन प्रयोग तो इंसानों ने बनाया।

परिस्थिति चुनने से मापी प्रक्रिया काल्पनिक नहीं हो जाती।

हाँ, शोधकर्ता परिस्थितियाँ चुनते हैं। पोषक माध्यम बनाते हैं, सांद्रता तय करते हैं, कौन सा हिस्सा आगे जाएगा यह चुनते हैं और नतीजा मापते हैं। इसे साफ बताना चाहिए। प्रयोग जानबूझकर की गई जाँच है, उपकरण किसी ने छुआ ही नहीं ऐसा दावा नहीं।

अगला सवाल है कि इंसान ने वास्तव में दिया क्या। यहाँ चयन की शर्त रखना और हर वंशज में हर आनुवंशिक बदलाव हाथ से बनाना अलग काम हैं। दोनों को एक बात बताने के बजाय विधि पढ़ें। [22] [24] [27]

किस तापमान पर बर्फ पिघलती है, यह जाँचने में तापमान इंसान तय कर सकता है। इसका मतलब उसकी बुद्धि हर अणु को खुद खींचकर निकालती है, ऐसा नहीं। यह प्रयोग में नियंत्रण और चलती प्रक्रिया अलग करने की मिसाल है।

बनाई गई परिस्थिति नतीजे की पहुँच सीमित कर सकती है। दूसरे वातावरण में बदलाव की गति, दिशा या उसका होना भी अलग हो सकता है। यह असली सवाल है। लेकिन उससे पहली परिस्थिति में मापा नतीजा झूठा नहीं हो जाता।

आस्तिक फिर भी मान सकता है कि प्रकृति के नियम किसी निर्माता ने बनाए। प्रयोग हर अंतिम निर्माता की पहचान या खंडन नहीं करता। वह यह जाँचता है कि दर्ज जैविक बदलाव समझाने के लिए मापी प्रक्रियाओं के अलावा अलग चमत्कार चाहिए या नहीं।

> **देखें क्या व्यवस्था की गई और उसके बाद क्या बदला।**

स्रोत [22] स्रोत [24] स्रोत [27]

27 / खुद जाँचने का रास्ता

एक नमूना, एक प्रयोग पकड़ें।

बात बेहतर करने के लिए सब कुछ रटना जरूरी नहीं।

जीवाश्म के लिए नाम और नमूना रिकॉर्ड से शुरू करें। मूल विवरण या संग्रहालय की प्रविष्टि खोलें। जगह, बची सामग्री और तुलना की विशेषताएँ देखें। फिर अलग करें कि क्या सीधे मिला और क्या उससे निकाला गया अंदाजा है। [8] [19]

उम्र के लिए पदार्थ, विधि, चट्टानों से रिश्ता और अनिश्चितता ढूँढ़ें। प्रयोग के लिए शुरुआती आबादी, शर्तें, तुलना, माप और दावा देखें। मकसद केवल लिंक इकट्ठे करना नहीं, दावे तक पहुँचने की कड़ी जाँचने लायक बनाना है। [6] [22]

इसके बाद भी विशेषज्ञ मदद चाहिए हो सकती है। पेपर पढ़ लेना उसका पूरा विश्लेषण स्वतंत्र रूप से दोहराना नहीं है। लेकिन विधि, नमूना, आँकड़े और आलोचना तक पहुँच आपको बिना आधार के कथन से आगे की जाँच देती है।

सामने वाले से एक ऐसी आपत्ति चुनवाएँ जिसका जवाब मिलने पर राय बदल सकती हो। जाँचा हुआ बीच की बनावट वाला नमूना मायने रखेगा? मापी प्रजनन दूरी रखेगी? हर नतीजा आने के बाद कसौटी बदल जाए तो कोई साझा जाँच हो ही नहीं रही।

यही नियम खुद पर लगाएँ। नमूने की पहचान गलत हो, उम्र का संदर्भ टूटे या बताया प्रभाव अपनी शर्तों में दोहराया न जाए, तो नतीजा उसी हिसाब से बदलेगा। धर्म से जवाबदेही माँगकर अपने पसंदीदा प्रमाण को छूट नहीं दे सकता।

> **काम का तर्क जाँचने लायक रास्ता छोड़ता है।**

स्रोत [6] स्रोत [8] स्रोत [19] स्रोत [22]

28 / बहस का छोटा जवाब

मैं क्या जवाब दूँगा।

नतीजा प्रमाण जितना बड़ा रखें, उससे बड़ा नहीं।

मैं कहूँगा: हमारे पास खास विशेषताओं के मेल वाले जीवाश्म हैं, जिनके चट्टानी संदर्भ जाँचे गए हैं। वंशानुगत बदलाव मापने वाले प्रयोग और प्रजनन दूरी बनने के अध्ययन भी हैं। यह सिर्फ वैज्ञानिक विकास मानते हैं कहने से कहीं मजबूत आधार है। [8] [14] [22] [24]

मैं यह नहीं कह रहा कि हर पूर्वज मिल चुका, हर रिश्ता तय है या एक बैक्टीरिया प्लेट अकेले इंसानों का पूरा वंश साबित करती है। वे टाली जा सकने वाली अतिशयोक्तियाँ होंगी। तर्क कई तरह के प्रमाण जुड़ने पर टिका है।

आप मापा बदलाव मानते हैं, लेकिन गहरे साझा वंश पर आपत्ति है, तो साफ कहें। फिर जीवाश्म, डीएनए संबंध, चट्टानों का क्रम और आपके विकल्प जाँच सकते हैं। असली मतभेद सामने आना भी बातचीत में प्रगति है।

अगर दावा है कि इन खोजों से आपका खास ईश्वर, किताब या सृष्टि-कथा साबित होती है, तो जोड़ने वाला अतिरिक्त प्रमाण दिखाएँ। कोई निर्माता संभव होना उस धर्म के देवता को अपने आप सही नहीं करता जिसमें कोई पैदा हुआ।

मेरी नास्तिकता यह जिद नहीं कि ब्रह्मांड मेरी पसंद माने। अंतिम सवाल खुले रखकर भी बिना आधार के जवाब खारिज कर सकता हूँ। माँग सीधी है: प्रमाण समझाएँ, सीमा बताएँ और आत्मविश्वास को प्रदर्शन का विकल्प बनाना बंद करें।

> **प्रमाण भौतिक हैं। उनका अर्थ सावधानी से निकालना होगा।**

स्रोत [8] स्रोत [14] स्रोत [22] स्रोत [24]

29 / लेखक की बात

बारीकियों पर मेरा जोर क्यों है।

मैं ऐसा जवाब चाहता हूँ जो बहस खत्म होने पर भी टिके।

मैं किसी को कठिन जीवाश्म नाम सुनाकर शर्मिंदा करके बहस नहीं जीतना चाहता। उससे सोचने का बेहतर तरीका नहीं मिलेगा। बस किसी नए अधिकारी की बात मानना सीखेंगे।

मैं चाहता हूँ कि सामने वाला समझे क्या मिला, क्यों जरूरी है और व्याख्या कहाँ गलत हो सकती है। इसमें चतुर अपमान से ज्यादा समय लगता है। लेकिन तालियाँ रुकने के बाद भी कुछ उपयोगी बचता है।

शाब्दिक सृष्टि-कथाओं पर मेरी आपत्ति इसी कसौटी से आती है। कोई कहानी पुरानी, भावनात्मक या करोड़ों लोगों में लोकप्रिय है, इससे प्रमाण नहीं मिलता। ये बातें उसका असर समझा सकती हैं, उसका भौतिक इतिहास सही नहीं करतीं।

यही कसौटी मुझे भी रोकती है। दूसरी शाखा को साबित सीधा पूर्वज, शुरुआती प्रजनन दूरी को पूर्ण अलगाव या कोशिकाओं के सरल समूह को पूरा जानवर नहीं कहूँगा। अतिशयोक्ति आलोचक को सचमुच की गलती पकड़ने देती है।

बिना आधार के दावों पर सीधा बोलना और प्रमाण पर सावधान रहना साथ हो सकते हैं। इस शृंखला का मतलब मेरे लिए यही है: कठिन बात समझ में आए, लेकिन एक बचाए गए विश्वास की जगह दूसरा न बिठा दिया जाए।

> **साफ कहने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर कहना जरूरी नहीं।**

लवप्रीत सिंह

misterlove.in / 15 अक्टूबर 2026

स्रोत / जाँच की सीमा

स्रोतों को कैसे पढ़ें?

संदर्भ जाँचने के लिए हैं, किसी नाम की पूजा करने के लिए नहीं।

स्रोत 15 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। मूल अध्ययनों के खास अवलोकन और व्याख्याएँ इस्तेमाल हुई हैं; संस्थागत संसाधन परिभाषाएँ, समयक्रम और नमूना रिकॉर्ड समझाते हैं। यह नई खुदाई, समस्थानिक माप, जीनोम विश्लेषण या प्रयोगों की स्वतंत्र पुनरावृत्ति नहीं है। बताए नमूने और अध्ययन वास्तविक हैं। अखबार, परिवार की तस्वीरें, घर, मशीन, औजार, दरवाजा, जंग, बर्फ और कल्पित बातचीत लेखक की समझाने वाली मिसालें हैं। ज्वालामुखीय राख के बीच परत का उदाहरण काल्पनिक है। चित्र बताए गए ट्राइमेथोप्रिम प्रयोग की एक तरफ का मूल आरेख है: सांद्रता स्रोत से ली गई, चौड़ाई और रंग सांकेतिक हैं। यह फोटो, मापा प्रतिरोध-वक्र या नया प्रयोग नहीं। सीधे पूर्वज होने, चलने के अंदाजे, शुरुआती प्रजनन दूरी और सरल बहुकोशिकीय व्यवस्था के दावे अपने दायरे में रखे गए हैं। पुराने व्हेल-वंश प्रस्ताव को बाद के प्रमाण से अलग रखा है। पोलैंड के निशान शोधकर्ताओं की व्याख्या और तब ज्ञात हड्डी-रिकॉर्ड की चुनौती के रूप में हैं। उम्र की विधियाँ भाग 6, विकास की प्रक्रियाएँ भाग 7 और डीएनए प्रमाण भाग 8 में विस्तार से हैं। इन प्रमाणों से अकेले हर संभावित निर्माता का खंडन या किसी खास धर्मग्रंथ की पुष्टि नहीं हो जाती।

आगे: भाग 10 / फिर आज भी बंदर क्यों हैं?

स्रोत 1 से 4

[1] What Is a Fossil?

US National Park Service / paleontology resource

पुराने जीवन के अवशेष और निशान क्या हैं, यह समझाने वाला संसाधन। किसी खास उम्र या पूरे वंश संबंध का स्वतंत्र प्रमाण नहीं बताया गया है।

मूल स्रोत खोलें

[2] Body Fossils

US National Park Service / fossil types

शरीर के अवशेष, छाप और खनिजों द्वारा संरक्षण समझाता है। हर जीवाश्म में मूल डीएनए बचना या एक ही प्रक्रिया से बनना जरूरी नहीं।

मूल स्रोत खोलें

[3] A Fossil's Journey

US National Park Service / educational resource

सड़ने, दबने, संरक्षण और बाद के बदलावों की भूमिका बताता है। परिवार की खराब तस्वीरों वाली तुलना लेखक की मिसाल है।

मूल स्रोत खोलें

[4] Rocks and Layers

US Geological Survey / Fossils, Rocks, and Time

तलछटी परतों और उनके क्रम की व्याख्या, उलटी चट्टानों का उदाहरण भी। सरल ऊपर-नीचे वाला नियम बिना उलटफेर की शर्त के नहीं लगाया गया है।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 5 से 8

[5] Laws of Superposition and Crosscutting

US Geological Survey / Fossils, Rocks, and Time

परतों और बाद में उन्हें काटते पदार्थों के रिश्ते समझाता है। हर जगह तलछट एक ही स्थिर गति से जमा होने की धारणा नहीं ली गई है।

मूल स्रोत खोलें

[6] The Numeric Time Scale

US Geological Survey / Fossils, Rocks, and Time

सालों में उम्र और सापेक्ष क्रम का संबंध समझाता है। पुराने शैक्षिक पन्ने की विधि इस्तेमाल हुई है, उसके ऐतिहासिक सीमा-वर्ष आज की तारीखें मानकर नहीं लिए गए।

मूल स्रोत खोलें

[7] Fossil Succession

US Geological Survey / Fossils, Rocks, and Time

जीवाश्म समूहों के बदलते क्रम और परतों के मिलान की व्याख्या। इसे खनिजों की स्वतंत्र संख्यात्मक उम्र से अलग रखा गया है।

मूल स्रोत खोलें

[8] A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan

Edward B. Daeschler, Neil H. Shubin and Farish A. Jenkins Jr / Nature 440 / 2006 / doi:10.1038/nature04639

टिक्टालिक का मूल विवरण, नमूना NUFV 108 और कनाडा का चट्टानी संदर्भ। उपयोगी मिश्रित विशेषताओं को साबित सीधा पूर्वज होने का दावा नहीं बनाया गया है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

स्रोत 9 से 11

[9] The pectoral fin of Tiktaalik roseae and the origin of the tetrapod limb

Neil H. Shubin, Edward B. Daeschler and Farish A. Jenkins Jr / Nature 440 / 2006 / doi:10.1038/nature04637

पंख की हड्डियों और जोड़ों का मूल अध्ययन। मिली बनावट और उससे निकले मुद्रा के अंदाजे अलग हैं; पंख को आधुनिक हाथ नहीं कहा गया।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[10] Elpistostege and the origin of the vertebrate hand

Richard Cloutier and colleagues / Nature 579 / 2020 / doi:10.1038/s41586-020-2100-8

जुड़े हुए नमूने का मूल सीटी अध्ययन। उँगलियों से संबंधित व्यवस्था और बची पंख-किरणें बताई गई हैं, इंसानी हाथ की हूबहू समानता नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[11] Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland

Grzegorz Niedzwiedzki and colleagues / Nature 463 / 2010 / doi:10.1038/nature08623

पुराने पदचिह्नों की शोधकर्ताओं वाली व्याख्या और तब ज्ञात हड्डी-रिकॉर्ड की समयसीमा को चुनौती। निशान से किसी एक निश्चित पूर्वज का पूरा कंकाल नहीं मिलता।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

स्रोत 12 से 15

[12] Skeletons of terrestrial cetaceans and the relationship of whales to artiodactyls

J. G. M. Thewissen and colleagues / Nature 413 / 2001 / doi:10.1038/35095005

पैकीसीटिड कंकालों का अध्ययन, जो व्यापक आर्टियोडैक्टिल संबंध का समर्थन करता है। इसके अपने विश्लेषण ने हिप्पो को खास निकटतम शाखा नहीं बताया था।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[13] Fossil evidence for the origin of aquatic locomotion in archaeocete whales

J. G. M. Thewissen, S. T. Hussain and M. Arif / Science 263 / 1994 / doi:10.1126/science.263.5144.210

एम्बुलोसीटस के कंकाल की मूल रिपोर्ट। चलने और तैरने का तरीका हड्डियों से निकली कार्य-संबंधी व्याख्या है, प्राचीन जीव की सीधी फिल्म नहीं।

मूल स्रोत खोलें

[14] Origin of whales from early artiodactyls: hands and feet of Eocene Protocetidae from Pakistan

Philip D. Gingerich and colleagues / Science 293 / 2001 / doi:10.1126/science.1063902

आर्टियोसीटस और रोधोसीटस की खास टखना बनावट वाले कंकाल। संबंध का प्रमाण है, सीधे माता-पिता की प्रमाणित पूरी कड़ी नहीं।

मूल स्रोत खोलें

[15] Hind limbs of Eocene Basilosaurus: evidence of feet in whales

Philip D. Gingerich, B. Holly Smith and Elwyn L. Simons / Science 249 / 1990 / doi:10.1126/science.249.4965.154

पिछले अंग और पैर की हड्डियों का मूल विवरण। प्रजनन वाला काम अनुमान के रूप में रखा है; पुराना मेसोनिकियन वंश-प्रस्ताव आज का नतीजा नहीं माना गया।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 16 से 18

[16] Transition of Eocene Whales from Land to Sea: Evidence from Bone Microstructure

Alexandra Houssaye and colleagues / PLOS ONE 10 / 2015 / doi:10.1371/journal.pone.0118409

जीवाश्म हड्डियों के भीतर की संरचना का मूल अध्ययन। जलीय अनुकूलन और घटे पिछले अंगों के प्रमाण, साथ ही व्यवहार निकालने की सीमाएँ।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[17] Phylogenetic relationships among cetartiodactyls based on insertions of short and long interspersed elements: Hippopotamuses are the closest extant relatives of whales

Masato Nikaido, Alejandro P. Rooney and Norihiro Okada / PNAS 96 / 1999 / doi:10.1073/pnas.96.18.10261

डीएनए तत्वों के जुड़ने के पैटर्न का मूल अध्ययन। करीबी जीवित रिश्तेदार और आज का पूर्वज अलग हैं; गायब माप को साबित अनुपस्थिति नहीं मानना चाहिए।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[18] Archaeopteryx

Natural History Museum, London / Dino Directory

पंख, दाँत, लंबी हड्डीदार पूँछ और सोल्नहोफेन संदर्भ का संस्थागत विवरण। उड़ान की क्षमता और मिली बनावट अलग सवाल रखे गए हैं।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 19 से 22

[19] Archaeopteryx lithographica / PV OR 37001

Natural History Museum, London / collection specimen record 734808

लंदन के नमूने का रिकॉर्ड: चूना पत्थर की दो पट्टियाँ, कंकाल का बड़ा हिस्सा और परों की छाप। रिकॉर्ड सामग्री पहचानता है; पूरा वंश विश्लेषण खुद नहीं करता।

मूल स्रोत खोलें

[20] New genetic and morphological evidence suggests a single hoaxer created “Piltdown man”

Isabelle De Groote and colleagues / Royal Society Open Science 3 / 2016 / doi:10.1098/rsos.160328

जाली सामग्री की आनुवंशिक और शारीरिक पुनर्जाँच। हेरफेर और इंसान-ओरंगुटान हिस्सों के लिए इस्तेमाल; लेखक ने धोखेबाज की पहचान खुद सुलझाने का दावा नहीं किया है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[21] Piltdown Man

Natural History Museum, London / library collections

धोखे और 1953 में उसके खुलने का संग्रहालय विवरण। बाद में सुधार को लंबे समय तक हुई गलती का बचाव नहीं बनाया गया है।

मूल स्रोत खोलें

[22] Spatiotemporal microbial evolution on antibiotic landscapes

Michael Baym and colleagues / Science 353 / 2016 / doi:10.1126/science.aag0822

मेगा-प्लेट का मूल प्रयोग: तस्वीरें, नमूनों का प्रतिरोध और जीनोम जाँच। चित्र में ट्राइमेथोप्रिम की तय सांद्रताएँ हैं, वंशजों का मापा प्रतिरोध-वक्र नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

स्रोत 23 से 25

[23] MEGA-plate media and original experiment video

Baym Laboratory / Harvard Medical School

लेखक की प्रयोगशाला का मूल वीडियो संसाधन। वीडियो फैलाव दिखाता है; प्रतिरोध और आनुवंशिक निष्कर्षों के लिए पेपर के परीक्षण भी जरूरी हैं।

मूल स्रोत खोलें

[24] Incipient speciation by divergent adaptation and antagonistic epistasis in yeast

Jeremy R. Dettman and colleagues / Nature 447 / 2007 / doi:10.1038/nature05856

अलग अनुकूलन के बाद संकर यीस्ट के प्रजनन में कमी का मूल प्रयोग। शुरुआती दूरी को हर स्थिति में पूर्ण प्रजनन अलगाव नहीं कहा गया है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[25] Evolution and Expression of Homeologous Loci in Tragopogon miscellus (Asteraceae), a Recent and Reciprocally Formed Allopolyploid

Jennifer A. Tate and colleagues / Genetics 173 / 2006 / doi:10.1534/genetics.106.057646

स्वतंत्र रूप से बने प्राकृतिक एलोपॉलीप्लॉइड समूहों का मूल अध्ययन। बनने का इतिहास बीसवीं सदी में रखा है; पुराने पेपर के अस्सी साल पहले को आज से नहीं गिना गया।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

स्रोत 26 से 28

[26] Extensive chromosomal variation in a recently formed natural allopolyploid species, Tragopogon miscellus (Asteraceae)

Michael Chester and colleagues / PNAS 109 / 2012 / doi:10.1073/pnas.1112041109

प्राकृतिक आबादियों के गुणसूत्रों का मूल अध्ययन। अपेक्षित संख्या और असली विविधता अलग रखी हैं; दोगुना होना तुरंत स्थिर प्रजाति बनने की सार्वभौमिक गारंटी नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[27] Experimental evolution of multicellularity

William C. Ratcliff, R. Ford Denison, Mark Borrello and Michael Travisano / PNAS 109 / 2012 / doi:10.1073/pnas.1115323109

स्नोफ्लेक यीस्ट का मूल प्रयोग। बँटने के बाद वंशानुगत जुड़ाव और समूह प्रजनन शुरुआती बहुकोशिकीय व्यवस्था बताते हैं, पूरा जानवर या जीवन की उत्पत्ति नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[28] Species Concepts and Species Delimitation

Kevin de Queiroz / Systematic Biology 56 / 2007 / doi:10.1080/10635150701701083

अलग विकसित होते वंश और प्रजाति पहचानने की विभिन्न कसौटियाँ समझाता है। प्रजनन दूरी उचित जीवों में उपयोगी है; एक ही सूची हर जीवन पर एक जैसी नहीं लगती।

मूल स्रोत खोलें